גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד א'

ניר בר-גיל / יועד אהרון

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 2 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. חוט תפוס בין קיר לטבעת חסרת מסה (50 נק')

חוט תפוס ב-$x = 0$ ע"י קיר, ובצידו האחר ב-x=L הוא תפוס ע"י טבעת חסרת מסה אשר נעה לאורך מוט חסר חיכוך.

a. [10] כתבו את פונקציות הבסיס המנורמלות של המערכת.

b. [20] פתרו את משוואת הגלים בכל זמן $t > 0$ עבור תנאי ההתחלה הבאים:

$$\psi(x,0) = \mathrm{a}\sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right) + b\sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right)$$

$$\dot{\psi}(x,0) = 0$$

c. [10] באיזה זמן τ פונקציית הגל תהיה שווה לאפס עבור כל $x \in [0, L]$ לראשונה?

d. [10] בזמן $t = \tau$ תופסים את החוט בנקודה $x = \frac{L}{2}$ כך שהחוט נמתח רק בין $x = \frac{L}{2}$ ל-$x = L$ (ראה איור בעמוד הבא). מהן פונקציות הבסיס החדשות של המערכת?

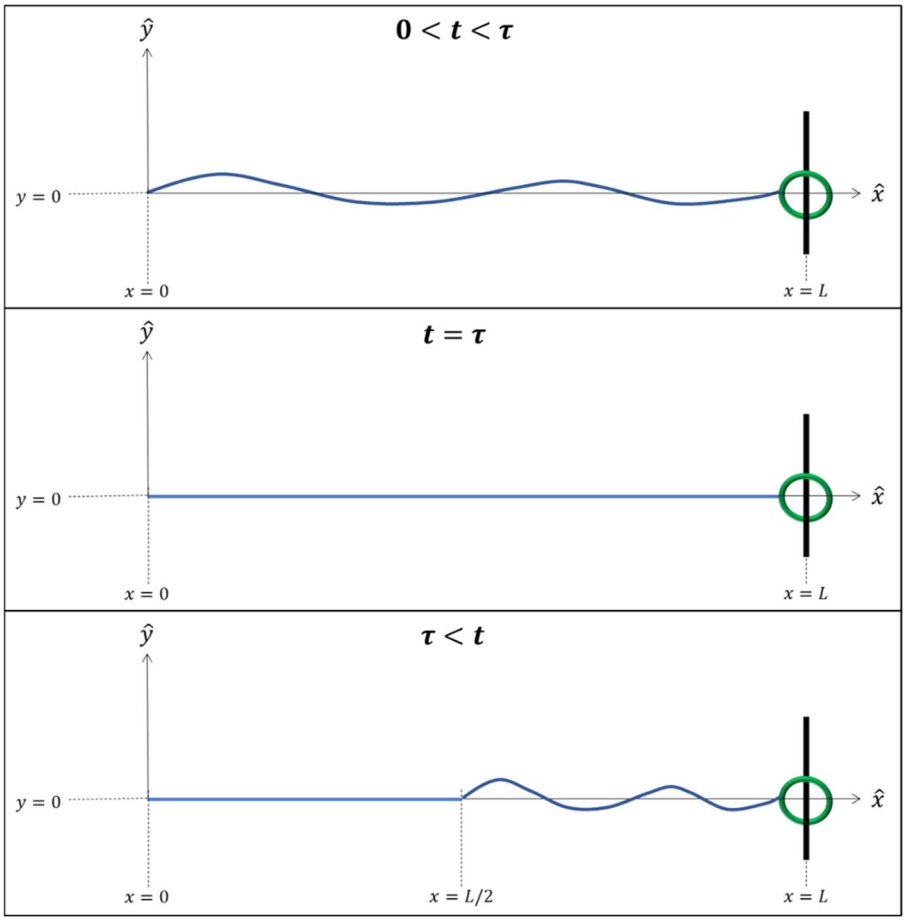
2. אינטרפרומטר מאך-זנדר (50 נק')

אנו מעוניינים לבנות אינטרפרומטר מאך-זנדר לצורך מדידת צפיפות של גז.

a. [10] ציירו את מבנה האינטרפרומטר, והסבירו את אופן פעולתו. מהו הגודל הנמדד, וכיצד ניתן להשתמש בו למדידת פאזה יחסית וכתוצאה גודל פיזיקלי רלוונטי?

b. [20] כפי שראינו בכיתה, העוצמה על הגלאים ביציאה מהאינטרפרומטר תלויה בפאזה היחסית ϕ לפי $I_1 = \cos^2(\phi)$ בגלאי 1 ו- $I_2 = \sin^2(\phi)$ בגלאי 2.
בהנחה שאנחנו רוצים למדוד שינויים קטנים בפאזה ϕ, מהי הפאזה היחסית ההתחלתית ϕ_0 שנרצה לכוון במכשיר כדי לקבל רגישות מקסימלית? הכוונה לכך שנרצה למדוד סטיות קטנות ביחס לפאזה ההתחלתית (כלומר $\Delta\phi = \phi - \phi_0$).

c. [20] את הגז אותו נמדוד נכניס לזרוע אחת של האינטרפרומטר, במיכל באורך L ושטח חתך A.
בהנחה שהגז ניתן לתיאור כחומר דיאלקטרי המתאים למודל לורנץ, ואנו עובדים רחוק מרזוננס, כיצד משפיע הגז על התנהגות האינטרפרומטר?
בתנאים אלה מהו הביטוי לשינוי בגודל הנמדד באינטרפרומטר כתלות בצפיפות הגז?
בגבול של תדר גבוה, כלומר שהתדר ω גדול מאוד ביחס לכל שאר הפרמטרים, רשמו ביטוי מפורש לגודל הנמדד בגבול זה.


$0 < t < \tau$
$\hat{y}$
$y = 0$
$\hat{x}$
$x = 0$
$x = L$
$t = \tau$
$\hat{y}$
$y = 0$
$\hat{x}$
$x = 0$
$x = L$
$\tau < t$
$\hat{y}$
$y = 0$
$\hat{x}$
$x = 0$
$x = L/2$
$x = L$